

Codex 开发任务：AI 信奥训练教练第一阶段 MVP

目标

请先实现第一阶段：

输入任意公开洛谷 UID，系统可以同步洛谷公开数据，并生成 CSP-S 提高组一等奖差距分析。

本阶段不要做页面美化，不要做商业化，不要做家长端，不要做机构端，不要做微信小程序，不要做自动登录，不要保存 Cookie，不要自动提交代码。

第一阶段必须实现的功能

1. 创建分析对象

接口：

```
POST /api/subjects
```

功能：

输入洛谷 UID，创建 analyzed_subject。

字段：

```
{
  "luoguUid": "123456",
  "displayName": "孩子",
  "subjectType": "SELF_CHILD",
  "target": "CSP-S_FIRST_PRIZE"
}
```

1. 启动洛谷数据同步任务

接口：

```
POST /api/sync/start
```

功能：

根据 subjectId 同步洛谷公开数据。

必须完成：

1. 获取用户公开信息
2. 获取提交记录分页
3. 提取 problemPid
4. 获取题目信息
5. 保存原始响应 raw_snapshots
6. 标准化 submissions
7. 写入 problems
8. 写入 problem_attempt_stats
9. 生成 sync_job 状态

1. 查询同步状态

接口：

`GET /api/sync/:syncJobId`

必须返回：

```
{
  "syncJobId": 1001,
  "status": "FETCHING_RECORDS",
  "progress": {
    "recordPagesFetched": 8,
    "submissionsUpserted": 136,
    "uniqueProblemsFound": 40,
    "problemsFetched": 35
  },
  "errors": []
}
```

1. 生成数据质量报告

接口：

`GET /api/data-quality/:subjectId`

必须计算：

1. 提交记录深度分
2. 题目信息完整分
3. 标签覆盖分
4. 数据新鲜度分
5. 手动复盘补充分

- 6. overallScore
- 7. confidenceLevel

1. 生成特征快照

接口内部实现即可。

必须生成 feature_snapshots，包含：

- 1. totalSubmissions
- 2. totalAttemptedProblems
- 3. totalSolvedProblems
- 4. activeDaysLast30
- 5. solvedByDifficulty
- 6. acRateByDifficulty
- 7. resultFeatures
- 8. attemptFeatures
- 9. knowledgeFeatures
- 10. cspReadinessFeatures

1. 生成 CSP-S 一等奖差距分析

接口：

`POST /api/analysis/baseline`

必须输出：

```
{
  "analysisReportId": 2001,
  "totalScore": 72,
  "level": "B",
  "analysisConfidence": 0.72,
  "weaknesses": [
    {
      "module": "graph",
      "name": "图论综合能力不足",
      "severity": "medium",
      "evidence": [
        "最短路覆盖不足",
        "拓扑排序未覆盖",
        "图论难度上限偏低"
      ],
      "impact": "影响 CSP-S T2/T3 解题能力",
      "trainingDirection": "先补最短路、拓扑、MST，再做图论综合题"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

数据库必须创建

至少创建以下表：

1. analyzed_subjects
2. sync_jobs
3. sync_job_steps
4. raw_snapshots
5. luogu_profiles
6. problems
7. submissions
8. problem_attempt_stats
9. manual_reviews
10. knowledge_nodes
11. problem_knowledge_maps
12. subject_knowledge_stats
13. data_quality_reports
14. feature_snapshots
15. baseline_analysis_reports

技术要求

1. 优先实现后端和数据层。
2. 页面只需要能用。
3. 所有洛谷原始响应必须保存到 raw_snapshots。
4. 每次同步必须生成 sync_job。
5. 每个同步步骤必须写 sync_job_steps。
6. 同一提交记录不能重复入库。
7. 同一题目不能重复入库。
8. 题目信息获取失败不能导致整个任务失败。
9. 数据不足时，analysis_confidence 必须降低。
10. 没有手动复盘时，不能断言学生是否独立完成。
11. 没有模拟赛数据时，不能断言 T4 策略能力强。

暂时不要实现

1. 不要实现 30 天训练计划。
2. 不要实现每日任务。
3. 不要实现漂亮 UI。
4. 不要实现支付。

5. 不要实现登录系统。
6. 不要实现家长端。
7. 不要实现机构后台。
8. 不要生成完整题解。
9. 不要生成完整代码。

验收标准

第一阶段完成后，必须满足：

1. 输入任意公开洛谷 UID
2. 系统创建 `analyzed_subject`
3. 系统创建 `sync_job`
4. 系统能同步公开提交记录
5. 系统保存 `raw_snapshots`
6. 系统写入 `submissions`
7. 系统写入 `problems`
8. 系统完成 `tag -> knowledge` 映射
9. 系统生成 `data_quality_report`
10. 系统生成 `feature_snapshot`
11. 系统生成 `baseline_analysis_report`
12. 系统输出 CSP-S 一等奖差距分析

最终目标：

输入任意公开洛谷 UID，系统能生成一份可信的 CSP-S 一等奖差距分析报告。